

储能行业系列二

从宁德时代布局解析储能产业链核心竞争力

核心观点：

- **政策频出激励多场景需求扩张，储能迎来景气拐点。**2021年7月，国家发改委正式印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确到2025年新型储能装机规模达30GW以上，相较于2020年累计3.3GW存在近十倍增量空间。政策出台加速叠加系统成本下探，发电侧、电网侧、用户侧储能需求全面扩张，行业景气拐点到来。我们预计到2025年全球电化学储能需求量达315GWh，五年复合增速62%。
- **宁德时代：全产业链布局构筑核心竞争力。**在储能需求即将放量之际，宁德时代2019年起加大储能产业链布局，先后与国网综能合资设立国网时代面向大规模源网侧储能，与中国能建在大规模储能规划、设计、投建运一体化领域开展合作，与中华煤气合作开拓工商业储能，与星云股份、易事特、科士达合作开发储能变流器及系统集成，与永福股份合资设立时代永福聚焦勘察设计与储能EPC。宁德时代以通过合资、参股等方式打通全产业链协作，储能市场放量将充分展现宁德时代的全球竞争力。
- **横向布局：全面渗透储能细分领域。**源网侧以大型储能电站为主，设备需融入电网生态体系，对项目招投标参与方要求严格，准入壁垒较高，而宁德时代与国家电网和中国能建合作有望加深终端项目拓展。用户侧储能以工商业、家庭储能为主，能源需求存在一定粘性，而香港中华煤气依托原有客户资源尤其是工业园区资源，进一步延伸能源供给体系，与宁德时代合作实现优势互补，共同开发潜在资源。
- **纵向布局：供应链协作构筑护城河。**储能系统主要包括电池组、储能变流器（PCS）、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）和集装箱及舱内设备等。电池方面，动力电池企业依托自身优势加速布局，电芯向低成本、长循环寿命发展，磷酸铁锂成为首选；逆变器行业轻资产高ROE，技术同源下储能变流器有望延续光伏逆变器品牌与渠道双壁垒；电池管理系统格局分散，未来向数字化、智能化迈进；系统集成需谙熟终端用户需求，更加考验专业化、精细化能力；储能EPC则由资质和机制决定长期拿单能力。
- **投资建议。**重点关注电池企业宁德时代、比亚迪、国轩高科，磷酸铁锂材料企业富临精工、德方纳米、合纵科技、中核钛白；关注面向源网侧储能永福股份、上能电气、星云股份，面向工商业储能的盛弘股份、苏文电能，以及面向户用储能阳光电源、固德威、锦浪科技、德业股份、科士达。
- **风险提示。**需求不及预期；政策出台进度不及预期；降本不及预期。

行业评级

买入

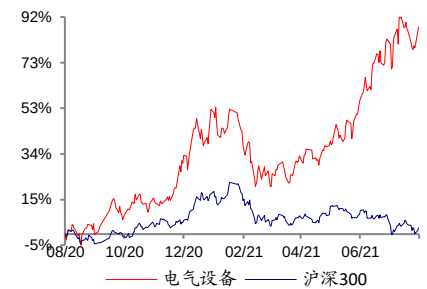
前次评级

买入

报告日期

2021-08-25

相对市场表现



分析师：

陈子坤



SAC 执证号：S0260513080001



010-59136752



chenzikun@gf.com.cn

分析师：

纪成炜



SAC 执证号：S0260518060001



SFC CE No. BOI548



021-38003594

jichengwei@gf.com.cn

请注意，陈子坤并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

相关研究：

- 电力设备与新能源行业：宁德时代深化产业布局，7月户用光伏超预期 2021-08-22
- 电气设备行业：磷酸铁锂装机首超三元，光伏需求回暖驱动产业链涨价 2021-08-15
- 新能源汽车行业：7月产销稳步提升，磷酸铁锂年内装机首超三元 2021-08-12

联系人：

蒋淑霞

jiangshuxia@gf.com.cn

重点公司估值和财务分析表

股票简称	股票代码	货币	最新	最近	评级	合理价值 (元/股)	EPS(元)		PE(x)		EV/EBITDA(x)		ROE(%)	
			收盘价	报告日期			2021E	2022E	2021E	2022E	2021E	2022E	2021E	2022E
宁德时代	300750.SZ	CNY	523.00	2021/08/13	买入	553.04	4.70	8.51	111.28	61.46	57.67	35.38	14.60	20.90
比亚迪	002594.SZ	CNY	298.25	2021/07/29	买入	319.22	2.13	2.71	140.02	110.06	41.94	32.81	9.60	10.90
国轩高科	002074.SZ	CNY	53.15	2021/07/16	买入	68.39	0.45	0.69	118.11	77.03	55.24	47.56	4.70	6.10
富临精工	300432.SZ	CNY	37.77	2021/07/20	买入	26.12	0.55	0.81	68.67	46.63	50.05	29.49	16.40	19.40
德方纳米	300769.SZ	CNY	363.00	2021/04/29	买入	214.59	2.68	5.43	135.45	66.85	99.97	69.50	10.20	17.20
合纵科技	300477.SZ	CNY	12.48	2020/09/12	买入	9.93	0.23	0.37	54.26	33.73	44.89	30.99	8.40	12.00
中核钛白	002145.SZ	CNY	18.98	2021/05/28	买入	15.62	0.45	0.48	42.18	39.54	27.92	26.16	13.60	12.80
永福股份	300712.SZ	CNY	61.94	2021/06/03	增持	42.02	0.50	0.94	123.88	65.89	112.80	63.01	8.10	13.40
阳光电源	300274.SZ	CNY	147.09	2020/11/01	买入	55.63	1.85	2.50	79.51	58.84	71.71	54.59	20.50	21.70
固德威	688390.SH	CNY	399.08	2021/08/08	买入	549.97	4.81	7.64	82.97	52.24	70.80	45.85	22.50	26.30
锦浪科技	300763.SZ	CNY	269.25	2021/08/05	买入	278.00	2.31	3.47	116.56	77.59	103.19	69.22	22.90	25.60

数据来源：Wind、广发证券发展研究中心

备注：表中估值指标按照最新收盘价计算

目录索引

一、储能酝酿景气拐点，放量展现龙头优势.....	6
（一）需求拐点渐行渐近，储能产业链日臻成熟	6
（二）宁德时代：全产业链布局构筑核心竞争力	8
二、横向布局：全面渗透储能细分领域.....	9
（一）源网侧储能：多渠道改革疏导成本，准入壁垒较高	9
（二）用户侧储能：综合能源服务模式兴起	13
三、纵向布局：供应链协作构筑护城河.....	14
（一）储能电池：动力电池企业转化自身优势.....	14
（二）储能变流器：延续光伏逆变器品牌与渠道双壁垒	18
（三）电池管理系统：向智能化、数字化迈进.....	22
（四）系统集成：贴近终端用户需求，向专业化、精细化发展.....	23
（五）储能 EPC：资质与资历决定拿单能力	24
四、投资建议	25
五、风险提示	25

图表索引

图 1: 全球及中国电化学储能发展复盘.....	6
图 2: 宁德时代储能产业链主要布局	9
图 3: 2019 年发改委禁止电网企业将储能成本纳入输配电价	10
图 4: 国家电网主要储能业务布局及与宁德时代合作关系梳理	11
图 5: 2016-2020 年各类型设计院境内新签合同金额.....	12
图 6: 2016-2020 年各类型设计院营业收入情况	12
图 7: 2016-2020 年行业境外合同额及占比	12
图 8: 2016-2020 年各类型设计院境外合同占比	12
图 9: 综合能源服务模式旨在降低整体用能成本	13
图 10: 中华煤气内地经营项目数.....	14
图 11: 中华煤气内地燃气客户数.....	14
图 12: 储能系统成本拆分.....	14
图 13: 储能系统各零部件作用	14
图 14: 全球动力电池企业乘用车电池技术储备全景图	16
图 15: 钠离子电池成本优势突出.....	17
图 16: 光储一体机可同时实现光伏逆变器功能.....	18
图 17: 非光储一体机需要与光伏逆变器配合使用	18
图 18: 逆变器行业拥有更高资产周转率.....	19
图 19: ROE 相对高于光伏组件与动力电池行业	19
图 20: 逆变器、光伏电池、储能电池投入产出比	20
图 21: 阳光电源各产线产能利用率情况.....	20
图 22: 2020 年逆变器企业融资价值	21
图 23: BMS 的六大模块.....	22
图 24: BMS 的九大基本功能	22
图 25: 时代星云股权结构图	23
图 26: 宁德时代与永福股份储能项目合作	25
表 1: 全球储能市场空间测算	7
表 2: 各企业在储能产业链参与环节	7
表 3: 宁德时代储能业务全产业链布局.....	8
表 4: 国网综能集团主要储能项目	10
表 5: 国网综能储能业务合作	11
表 6: 动力电池与储能电池区别.....	15
表 7: 2016-2020 年新增投运储能项目供应商.....	15
表 8: 各大电池企业储能业务布局	15
表 9: 主流电池体系材料及性能对比	17
表 10: 2018-2020 年储能变流器厂商国内出货量排名.....	18
表 11: 逆变器、光伏硅片、储能及动力电池龙头企业 ROE 拆分.....	19

表 12: 2017-2019 年户用逆变器价格及毛利率变化	20
表 13: 逆变器主要企业销售网络布局	21
表 14: 中国新增投运电化学储能项目中储能系统集成商装机规模排名	23
表 15: 电力勘察设计行业资质对比	24

一、储能酝酿景气拐点，放量展现龙头优势

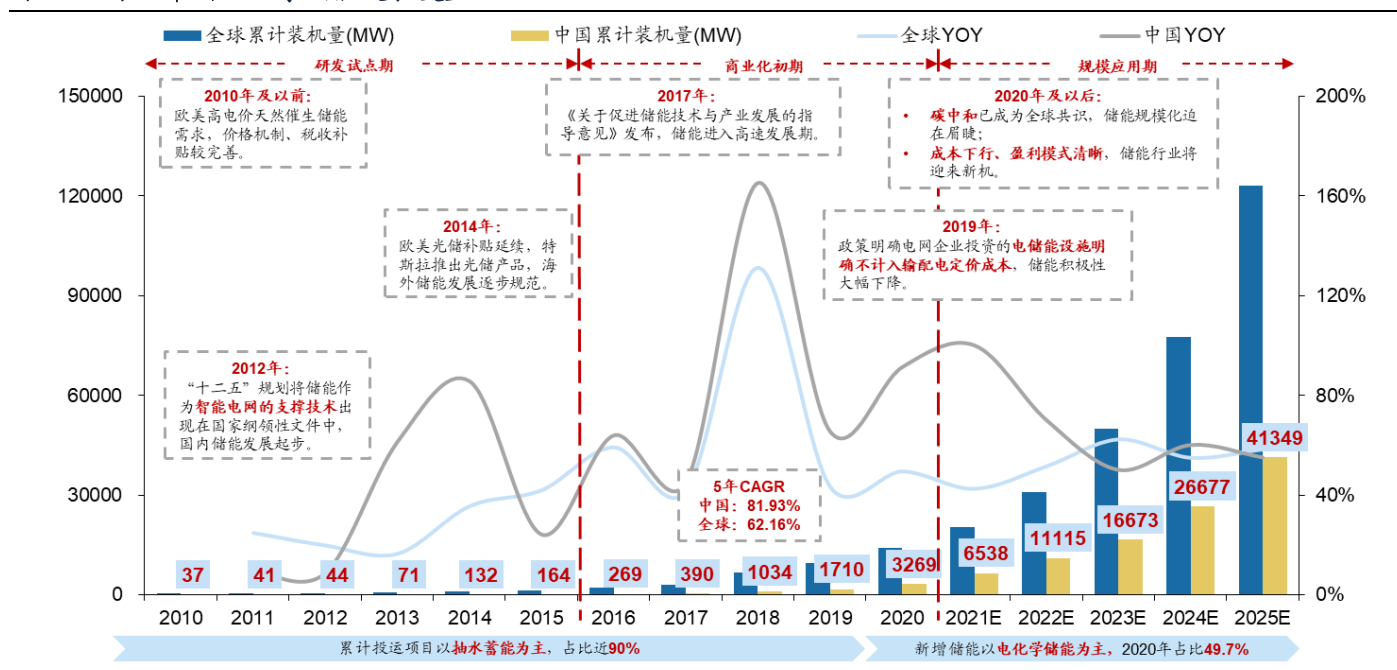
在7月26日发布的《储能行业报告系列一：酝酿储能市场大变局与新机遇》，我们测算到2025年全球储能系统需求可超300GWh，而根据EVTank统计2020年全球储能锂电池出货量仅28.5GWh，增长潜力较大。随着“碳中和”已成为全球主要国家共识，电气化进程大势所趋，储能作为电气化时代能源调节的必需品作用凸显，储能行业在政策加速出台与成本持续下探的双轮驱动下景气扩张。本篇报告我们从宁德时代储能业务布局出发，探讨储能产业链的核心竞争力及发展格局，锚定受益储能需求的细分领域。

（一）需求拐点渐行渐近，储能产业链日臻成熟

储能发展指导意见正式出台，需求拐点渐行渐近。2021年7月15日，国家发改委、国家能源局正式印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确到2025年新型储能装机规模达30GW以上，未来五年将实现新型储能从商业化初期向规模化转变，到2030年实现新型储能全面市场化发展。根据CNESA数据，截至2020年末，中国电化学储能累计装机规模达3.3GW，预计未来五年复合增速超56%，储能行业迎来最大发展机遇期。

电化学储能受政策影响呈现周期性，2020年步入快速增长期。2017年《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》出台与国内电力体制改革市场化推进，2018年电网侧储能实现快速增长，国内新增电化学储能643.9MW，同比大幅增长432.6%。2019年国家发改委明确电储能设施成本不得计入输配电价，电网侧储能成本回收受阻，投资积极性回落导致当年储能增速放缓。2020年起随着一系列政策的密集出台和碳中和目标的高导向性，“储能+”模式在多个应用场景实现规模扩张。截至2020年底，全球与中国累计电化学储能规模达14.2/3.3GW，同比增长49.6%/91.2%，2020年新增4.7/1.6GW，同比增长63.8%/130.7%，中国增速引领全球。

图1：全球及中国电化学储能发展复盘



数据来源：CNESA，广发证券发展研究中心

储能趋势成长，五年超十倍需求空间。发电侧储能主要需求在于集中式新能源场站配储，2020年各省相继出台新能源场站配置10%-20%功率，2小时备电时长的储能设施，政策约束打开发电侧储能短期市场空间，伴随储能成本下探与模式延展带来更多收益补偿，长期新能源场站有望迎来主动配储需求。电网侧储能随电力辅助服务市场化改革而逐步兴起，盈利性驱动需求扩张。用户侧以工商业和家庭储能削峰填谷为主，新政明确扩大峰谷价差，充换电站、5G基站、数据中心等高耗能行业配储需求进一步激发，我们预计2025年全球电化学储能需求量达315GWh，五年复合增速达61.69%，“十四五”期间需求量达810GWh，其中发电侧与用户侧将为储能需求贡献主要增量。

表 1: 全球储能市场空间测算

	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
发电侧 (GWh)	6.9	11.5	20.7	43.8	72.2	120.2
电网侧 (GWh)	4.4	7.3	12.1	25.3	27.3	29.5
用户侧 (GWh)	4.0	7.7	16.3	29.0	49.7	77.6
5G 基站+数据中心 (GWh)	13.2	20.0	33.7	52.1	67.0	87.7
新增储能需求量 (GWh)	28.5	46.5	82.9	150.2	216.3	314.9
YOY	35.8%	63.2%	78.2%	81.2%	44.1%	45.6%
“十四五”期间全球储能需求总量 (GWh)				810.8		

数据来源：国家发改委，CPIA，高工锂电，北极星储能网，广发证券发展研究中心

储能各环节参与企业主要包括材料类企业、电池类企业、设备类企业和设计类企业。从成本来看储能电池和储能变流器占总成本比重约 60%和 15%，作为价值量最大、技术壁垒最高的核心环节，有望率先受益于储能需求的爆发。**(1) 电池类企业：**主要包括以宁德时代、国轩高科、亿纬锂能等企业为代表的动力电池企业借助锂电池技术、规模和市场的先发优势迅速切入储能锂电池市场；**(2) 材料类企业：**如富临精工、德方纳米、合纵科技、中核钛白等磷酸铁锂材料及前驱体企业积极扩产迎接新能源车和储能的双重需求爆发；**(3) PCS 等设备类企业：**包括以面向大规模源网侧储能的阳光电源、上能电气、星云股份，面向工商业储能的盛弘股份和面向用户侧的固德威、锦浪科技、德业股份、科士达；**(4) 设计类企业：**以电力勘察设计以及 EPC 切入，如面向源网侧的永福股份和工商业的苏文电能等。

表 2: 各企业在储能产业链参与环节

	正极材料	储能电芯	储能 PCS	BMS	EMS	系统集成	锂电检测	EPC	电站运营
材料类企业	富临精工	磷酸铁锂							
	德方纳米	磷酸铁锂							
	合纵科技	磷酸铁							
	中核钛白	磷酸铁							
电池类企业	宁德时代	√	√(合作)	√	√	√(合作)	√(合作)	√(合作)	√(合作)
	比亚迪	√	√	√	√	√			
	南都电源	√		√	√	√			√
	国轩高科	√		√		√			
	亿纬锂能	√		√					
	蜂巢能源	√		√		√			
	派能科技	√		√	√	√			
	LG 化学	√		√	√	√			

	三星 SDI	√	√	√	√		
	特斯拉	√	√	√	√		
	华为		√	√	√		
	阳光电源		√	√	√	√	√
	上能电气		√		√		
设备类	星云股份		√			√	
企业	锦浪科技		√				
	固德威		√				
	科士达		√		√		
	盛弘股份		√		√	√	
设计类	永福股份			√	√	√	√
企业	苏文电能					√	√

数据来源：各公司官网，广发证券发展研究中心

（二）宁德时代：全产业链布局构筑核心竞争力

三大战略助力能源革命，储能蓄势待发。2011 年公司前身 ATL 中标张北风光储输示范项目 4MW×4h 磷酸铁锂电池系统，正式步入储能领域并将其明确为与动力电池、材料回收并驾齐驱的三大业务方向之一，但受制于行业政策限制与高昂成本，市场空间尚未打开；2011-2017 年宁德时代的储能电池主要以配套示范项目为主，规模和销售额较小；2018 年作为国内储能产业化发展元年，伴随国网参与储能的开发和电力辅助服务市场化改革推进，储能发展有所起色，公司抓住时机积极与产业链企业合作开展业务，储能业务步入高速发展期。2020 年公司明确以可再生能源和储能为核心的固定式化石能源替代、以动力电池为核心的移动式化石能源替代、以电动化和智能化为核心的应用场景扩展的三大战略发展方向，加快新能源替代过程，持续推动储能领域新变革。

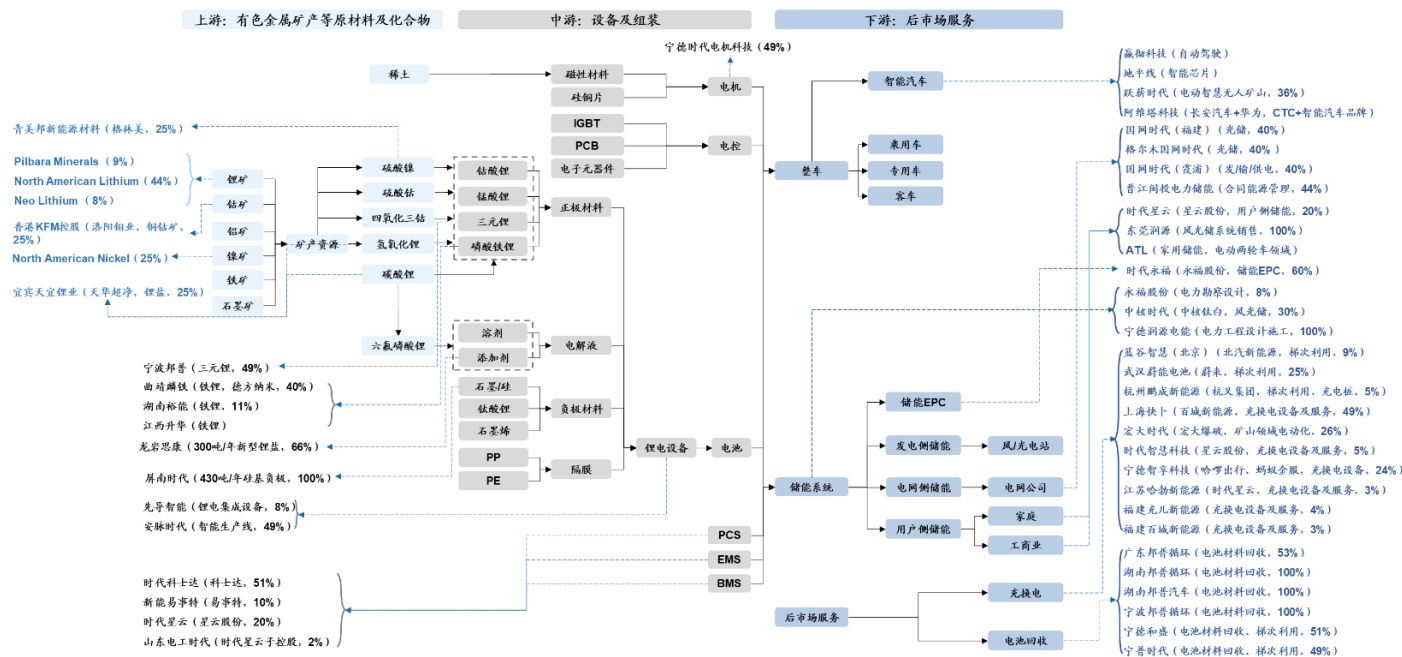
表3：宁德时代储能业务全产业链布局

时间	合作公司	公司名称	宁德时代 持股比例	省份	注册资本 (万元)	主要业务范畴
2021.05	中核钛白	白银中核时代新能源有限公司	30%	甘肃	10000	风光储等综合智慧能源的投资、建设、运营
2021.04	ATL	拟设立两家合资公司	70%/30%		600000	从事应用于家用储能、电动两轮车等领域的中型电池的研发、生产、销售和售后服务
2021.02	永福股份	时代永福科技有限公司	60%	福建	10000	光伏+储能等综合智慧能源的投资、开发、运营；综合智慧能源和储能系统核心产品的研发、生产、销售和集成系统提供
2020.04	国网综能	国网时代(福建)储能发展有限公司	40%	福建	40000	电网侧储能
2020.04	易事特	新能易事特(扬州)科技有限公司	10%	江苏	10000	合作开发、生产及销售储能 PACK 产品及
2020.03	百城新能源	上海快卜新能源科技有限公司	49%	上海	5000	新能源汽车充换电设施建设运营,合同能源管理
2020.01	国网综能	新疆国网时代储能发展有限公司	40%	新疆	3000	电网侧储能
2019.07	科士达	宁德时代科士达科技有限公司	51%	福建	20000	储能设备集成、充电桩、智能输配电设备
2019.01	星云股份	福建时代星云科技有限公司	20%	福建	10000	大数据软件应用、储能 BMS、系统集成
2018.06	福建闽投	晋江闽投电力储能科技有限公司	44%	福建	10000	储能电站运营、合同能源管理、节能技术推广服务、电气设备租赁

数据来源：宁德时代、中核钛白等公司对外投资公告，广发证券发展研究中心

产业链垂直布局，合作开发实现储能关键节点全覆盖。受益于新能源汽车及储能高景气，宁德时代陆续加大上下游环节延展，先后进入锂、钴、镍、三元材料、磷酸铁锂材料、锂电设备和储能设备等环节。储能业务方面，公司先后与科士达、星云股份、易事特合作开发储能变流器及系统集成，与国网综能合资设立国网时代面向大规模源网侧储能，与中国能建在大规模储能规划、设计、投建运一体化领域开展合作，与永福股份合资设立时代永福聚焦勘察设计 with 储能 EPC，与中华煤气合作开拓工商业储能、共建能源互联网。公司通过合资、参股等方式打通全产业链，进一步巩固储能行业龙头地位。

图2: 宁德时代储能产业链主要布局



数据来源：宁德时代对外投资公告，广发证券发展研究中心

二、横向布局：全面渗透储能细分领域

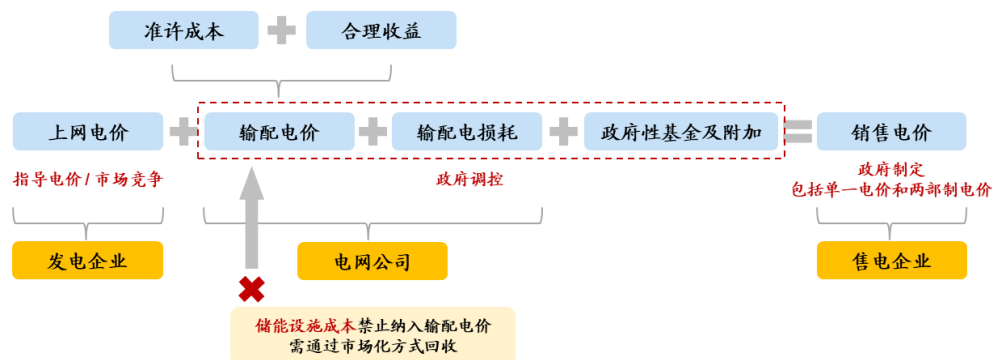
从市场需求看，源网侧储能以大型储能电站为主，设备需融入电网生态体系，对项目招投标参与方和产品质量要求严格，准入壁垒较高，而宁德时代与国家电网和中国能建合作有望加深终端项目拓展。用户侧储能以工商业、家庭储能为主，能源需求存在一定粘性，香港中华煤气依托原有客户资源尤其是工业园区资源，进一步延申能源供给体系，与宁德时代合作实现优势互补，共同开发潜在资源。

(一) 源网侧储能：多渠道改革疏导成本，准入壁垒较高

储能成本回收机制有待关注，多渠道改革疏导成本。2019 年 5 月国家发改委发布《输配电定价成本监审办法》，明确禁止电网企业将储能成本纳入输配电价，电网侧储能发展暂时性遇冷。2020 年随着国家电网重启电网侧储能新项目，通过电力辅助服务、共享储能和削峰填谷缓解输变电阻塞的市场化运营，逐步摆脱通过输配电价回收成本的依赖。2021 年 7 月《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中明确提出完善政策机制、营造健康市场环境，包括明确新型储能独立市场主体地位、健全新型储能价格机制、健全“新能源+储能”项目激励机制，近两月储能领

域相关细则加速出台，我们预计全国性储能价格机制和奖励机制的具体细则将陆续出台，进一步夯实储能需求拐点。截至 2020 年末，我国累计投运的电网侧电化学储能规模达 674.2MW，其中 2020 年新增 296.4MW，随着电网侧储能定位的逐步明晰和调峰调频补偿机制相继出台，电网侧储能重新步入高速增长期。

图3：2019年发改委禁止电网企业将储能成本纳入输配电价



数据来源：北极星电力网，广发证券发展研究中心

源网侧储能大型化、规模化趋势明显，大型项目助推发电侧与电网侧储能高速增长。电网侧储能以大型储能电站为主，设备需融入电网生态体系，对项目招投标参与方和产品质量要求严格，准入壁垒较高，大型项目主要靠国家电网下属的国网综能投资推动。目前国网综能已投运储能电站规模超 250MW，占全国累计电网侧储能装机容量比例超 37%，电网侧储能龙头地位凸显。2021 年随着国网时代投资的百兆瓦级大型项目宁德霞浦 100MW/200MWh 储能电站和华电大同 300MW/600MWh 储能电站相继开工，电网侧储能逐步向规模化、大型化发展。

表 4：国网综能集团主要储能项目

	开工时间	储能项目	规模	预计投运时间	参与企业
电网侧 储能电站	2021.07	华电大同储能项目	300MW/600MWh	2021.12	国网时代
	2021.06	福建吉瓦级宁德霞浦储能项目 (远期 200MW/400MWh)	100MW/200MWh	2022 年底前	
	2020.10	湖南电网二期电池储能示范工程 (包括邵阳、郴州、娄底、永州四座储能项目)	60MW/120MWh	已投运	国网湖南综能
	2019	湖南电网一期电池储能示范工程 (包括长沙榔梨、延安、芙蓉三座储能电站)	60MW/120MWh	已投运	
	2019	江苏淮安官塘、红湖储能电站	55.44MW/96.8MWh	/	国网综能
	2018	江苏镇江储能电站集群 (包括丹阳、建山、大港等八座储能电站)	101MW/202MWh	已投运	国网江苏综能
电源侧 储能电站	2019	新疆和田洛浦光伏储能联合试点	10MW/20MWh	已投运	国网综能
	2019	新疆阿克苏柯坪光伏储能联合试点一期 (远期 16.5MW/33MWh)	4MW/8MWh	已投运	

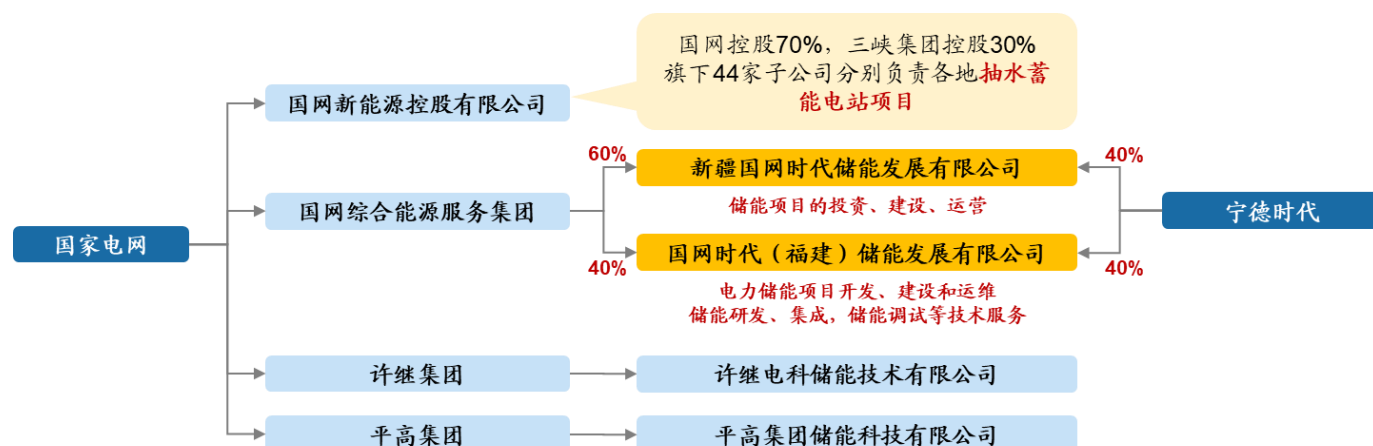
数据来源：公司官网，北极星储能网，广发证券发展研究中心

(1) 与国家电网合作强强联合布局储能

储能大幕开启，源网侧储能先行。2020 年 1 月，宁德时代与国网综合能源服务集团有限公司合资成立新疆国网时代储能发展有限公司，其中国网综能持股 60%、

宁德时代持股 40%，源网侧储能合作大幕拉开。2020 年 4 月，双方再次联手合资设立**国网时代（福建）储能发展有限公司**，国网综能与宁德时代各自持股 40%，储能业务范围进一步扩大。国网综能作为国家电网全资控股的综合能源服务龙头企业，熟悉电网运行规则并拥有源网侧丰富的资源优势，主营业务包括清洁能源综合开发利用、节能服务、电能替代、国际能源开发四大板块。**双方合作将实现优势互补，协助国家电网加快构建“平台+生态”的综合能源服务产业体系，助力宁德时代实现以储能为核心的固定式化石能源替代的三大战略方向实现。**

图4：国家电网主要储能业务布局及与宁德时代合作关系梳理



数据来源：北极星储能网，广发证券发展研究中心

国网综能多点合作，储能业务加速布局。2020 年 1 月，“国网节能服务有限公司”正式更名为“国网综合能源服务集团有限公司”，主要围绕**加快储能产业发展、全力推进虚拟电厂建设、推动消费侧微电网发展、积极参与区域能源规划目标发展**。除宁德时代外，国网综能相继与光伏组件企业英利集团、工程类企业中国能建等合作开拓源网侧储能市场；与数据中心企业北京阿塔云科技等开发数据中心能源管理市场，推动“数字新基建”业务的发展；与青岛港、翔安新机场等海空港合作提供综合能源服务管理并以此为契机面向全国，储能业务市场空间逐步打开。

表 5：国网综能储能业务合作

时间	合作方	合作方向
2020.12	英利集团	在光伏组件制造、电站开发建设运营和清洁能源整体解决方案输出等方面合作，共同开发综合能源服务项目。
2020.06	北京阿塔云科技有限公司 上海远见能源有限公司	以 数据中心能源基础设施 投资合作为切入点，共同推动“数字新基建”业务的发展。
2020.06	猛狮科技	积极探索新的商业模式，以储能装备制造、储能电站、综合能源管理、新能源、新基建、多能互补综合能源为重点合作领域，以技术方案、运维服务、商业模式合作、技术创新等方面为载体，全面开展战略合作。
2020.04	宁德时代	成立国网时代（福建）储能发展有限公司，开展 储能研发、集成、系统调试 等技术服务。
2020.03	上海电气电站集团 中国能源建设集团安徽省电力设计院	开拓安徽省内、长三角地区及全国储能、新能源及综合能源市场。
2020.03	宁德时代	成立新疆国网时代储能发展有限公司，开展 储能项目的投资、建设与运营 。

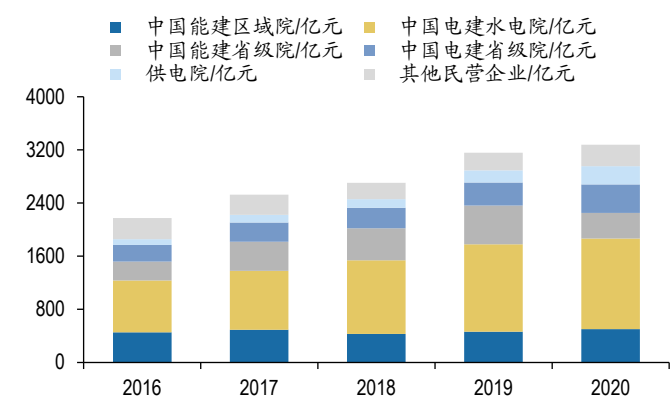
数据来源：公司官网，北极星储能网，广发证券发展研究中心

(2) 与中国能建合作扩展储能EPC市场

中国能建作为国家能源建设主力企业，储能领域资源优势显著。中国能建成立于2011年，由中国葛洲坝集团公司、中国电力工程顾问集团公司（电力规划设计总院）和中国南方电网有限责任公司所属15个省（市、区）的电力勘察设计、施工和修造企业组成，拥有电力领域全产业链资质，项目设计开发经验丰富。中国能建作为国家能源建设主力企业，拥有电力能源全产业链优势，在储能规划和政策研究方面优势显著。

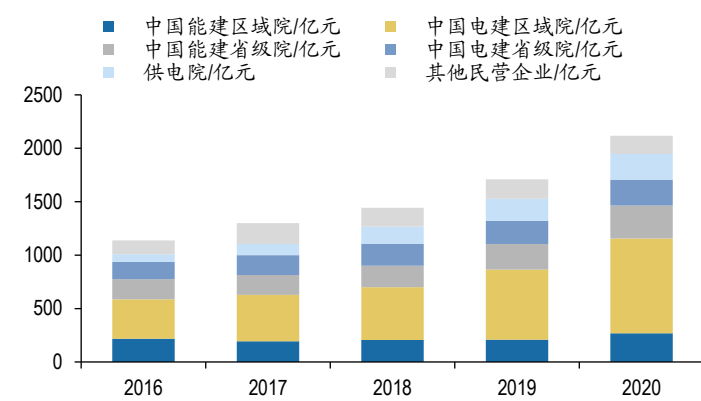
从收入视角看，中国能建区域院承接国家战略型项目设计，收入稳居第一梯队。电力勘察设计第一竞争梯队为中国能建所属六大区院与中国电建所属水电院，据中国电力规划设计协会数据，2020年第一梯队设计院营收占据国内54.58%市场份额，并在区域间与省级设计院展开竞争，其主要设计面向国家级战略项目规划、大型水电枢纽、跨区域特高压工程等高端产品；第二梯队为各省级设计院，竞争格局稳定在本省区域范围内；第三梯队主要包括众多地市级设计单位与民营设计院。

图5：2016-2020年各类型设计院境内新签合同金额



数据来源：中国电力规划设计协会，广发证券发展研究中心

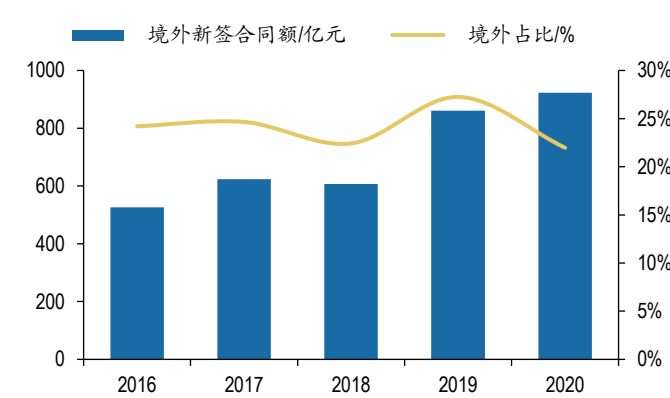
图6：2016-2020年各类型设计院营业收入情况



数据来源：中国电力规划设计协会，广发证券发展研究中心

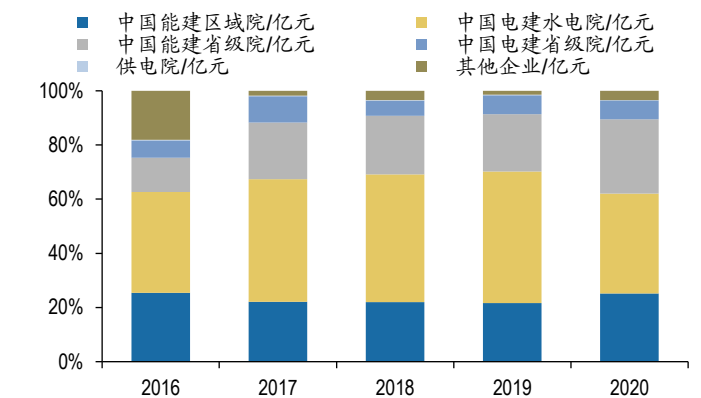
全行业境外新签订订单额占比超20%，中国能建加速拓张海外市场。根据中国电力规划设计协会，2016-2019年全行业境外新签订订单CAGR17.78%，远超国内11.68%增速，2020年受海外疫情影响境外订单金额增速有所下滑，占总金额比例下滑至21.97%，其中第一梯队设计院占比62.03%，海外竞争优势凸显，未来随着疫苗覆盖与海外疫情向好，预计境外订单将重回高景气周期。2020年中国能建海外拓张加速，尽管受疫情影响但各级别境外新签合同金额提升，其中中国能建区域院同比提高24.92%，省级院同比提高38.78%，海外优势进一步凸显。

图7：2016-2020年行业境外合同额及占比



数据来源：中国电力规划设计协会，广发证券发展研究中心

图8：2016-2020年各类型设计院境外合同占比



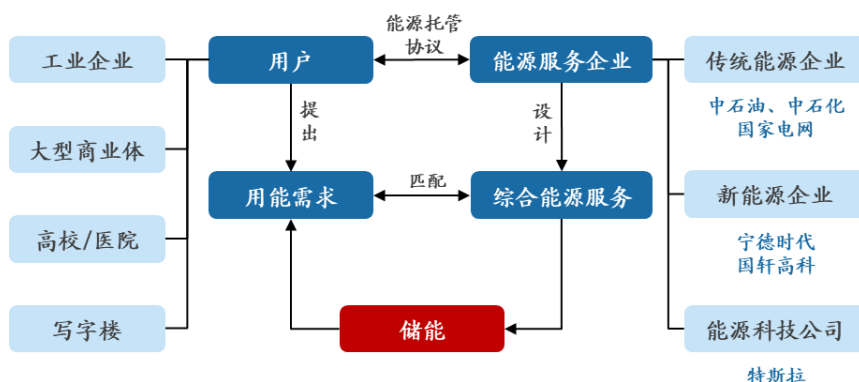
数据来源：中国电力规划设计协会，广发证券发展研究中心

中国能建全球储能布局，大型储能 EPC 项目加速。2019 年 1 月，中国能建成立储能业务发展中心，正式发力储能业务，先后中标内蒙古鄂尔多斯 5GW 光储+1GW 风电的“风光火储”大型综合能源基地、新疆巴州 8GW 风光水火储一体化项目、三峡乌兰察布 2GW 风电+550MW/1100MWh 储能设施的风光储绿色电站示范项目 EPC 等大型综合能源一体化项目。海外方面，中国能建旗下葛洲坝国际公司获得印尼、孟加拉、埃塞俄比亚、伊拉克、刚果（金）5 国共计 6 个能源电站相关项目，加速扩张海外市场。2021 年 6 月，宁德时代与中国能建签署战略合作协议，在储能系统产品与产业合作、储能项目以及重点区域市场、国际业务拓展等方面开展合作。中国能建在国内能源建设龙头地位和海外扩张提速有望助力宁德时代进一步打开海内外储能新市场。

（二）用户侧储能：综合能源服务模式兴起

综合能源服务模式兴起，未来储能向一体化迈进。综合能源服务作为一种新型的、为满足终端客户多元化能源生产与消费的能源服务方式，涵盖能源规划设计、工程投资建设，多能源运营服务以及投融资服务等方面，为用户提供能源服务增值收益。储能作为综合能源服务的纽带，对于构建局部微电网和能源互联网举足轻重。2021 年 2 月，国家发改委出台《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》，倡导面向用户侧的“源网荷储一体化”和面向源网侧“风光水火储一体化”模式多能互补，进一步激发储能市场活力。一体化业务作为能源供给模式的延伸，传统能源企业有望率先受益。

图9：综合能源服务模式旨在降低整体用能成本

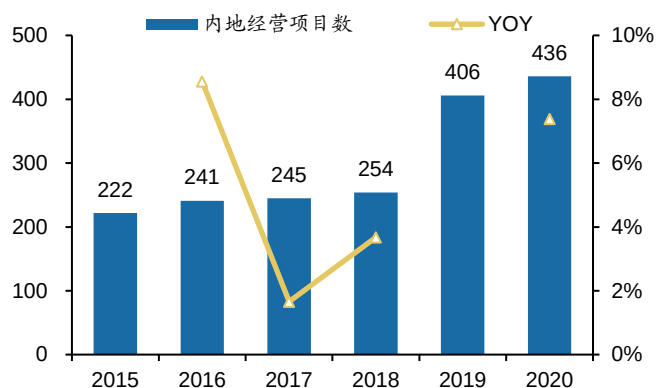


数据来源：北极星储能网，广发证券发展研究中心

香港中华煤气以电力、燃气等传统业务为依托，向综合能源业务拓展。2021 年 7 月 6 日，宁德时代与香港中华煤气有限公司达成战略合作协议，在工商业储能、能源互联网建设、储能解决方案、储能商业模式创新等多方面展开合作，而工商业企业尤其是园区企业作为中华煤气原有业务主要客户群体，在能源需求方面存在一定的客户粘性。此外，双方计划成立合资公司，共同打造集先进储能技术、集成服务提供商、综合智慧能源解决方案供应商及项目运营于一体的能源科技创新企业。

截至 2020 年末，中华煤气在内地共有 40 个太阳能光伏发电项目和 5 个储能项目，共计 300MW 装机和 100MWh 储能规模，同时公司在中国内地 27 个省（市、区）取得 436 个燃气、热能和智慧能源等项目，较 2019 年 406 个提升 7.39%；2020 年中华煤气拥有内地燃气客户数目 3181 万户，同比提升 6.8%，同时中华煤气在原有客户的基础上加大智慧能源及储能项目，客户资源禀赋优异。

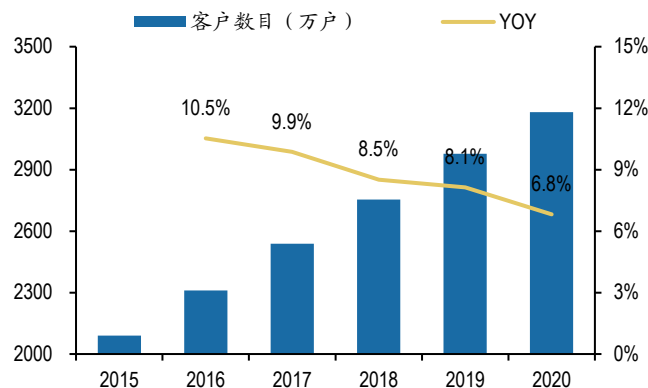
图10: 中华煤气内地经营项目数



数据来源: 香港中华煤气年度报告, 广发证券发展研究中心

备注: 2018年及以前年度统计口径不包括子公司再投资项目

图11: 中华煤气内地燃气客户数

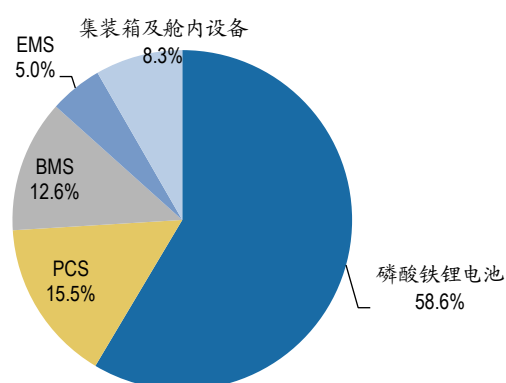


数据来源: 香港中华煤气年度报告, 广发证券发展研究中心

三、纵向布局: 供应链协作构筑护城河

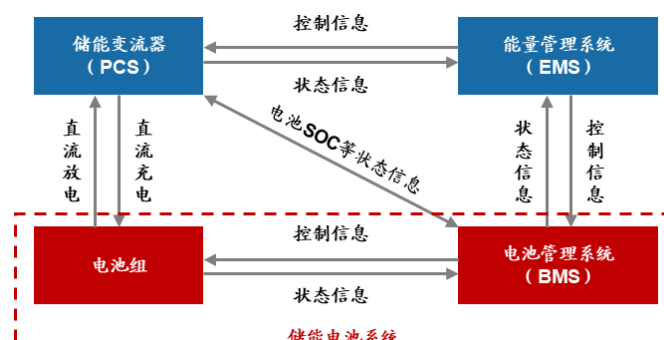
成本持续下探, 商业化拐点显现。储能系统主要包括电池组、储能变流器(PCS)、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)和集装箱及舱内设备等, 其中储能电池成本占比近 60%, 而磷酸铁锂电池以其低成本和高安全性成为储能电池首选。受益于新能源汽车技术进步叠加规模效应, 动力电池价格在过去五年实现大幅下降, 据鑫椏锂电数据, 2021 年二季度磷酸铁锂电池价格下探至 0.5-0.6 元/Wh, 较 2016 年初的 2.6 元/Wh 降幅超 70%, 随着锂电成本的快速下降与商业模式清晰, 储能营利性逐步显现, 规模化、商业化拐点到来。

图12: 储能系统成本拆分



数据来源: 星云股份答证监会问询函, 广发证券发展研究中心

图13: 储能系统各零部件作用



数据来源: 派能科技招股说明书, 广发证券发展研究中心

(一) 储能电池: 动力电池企业转化自身优势

相比于动力电池, 储能电池更加考虑一致性、系统成本和使用寿命, 大容量更加考验 EMS 性能。储能电池与动力电池差异主要基于应用场景和使用目的的不同进而带来产品性能的差异。应用场景方面: 动力电池主要应用于电动汽车, 这就要求在安全的前提下对系统能量密度和充电速度有尽可能高的要求, 以达到更为持久的续航能力、缩短充电时间。而储能电池通常无需移动、使用空间巨大, 对于能量密度要求较小, 但却根据应用场景对充放电功率存在差异化要求。电池容量方面,

储能系统大容量对电池一致性、系统成本和使用寿命要求更高，更加考验电池管理系统和能量管理系统性能。

表 6：动力电池与储能电池区别

	动力电池	储能电池
电芯	三元锂、磷酸铁锂	以磷酸铁锂为主，多技术并存
热管理	水冷或液冷为主	风冷为主
能量密度	140-200Wh/kg	100Wh/kg
放电倍率	兼顾安全性和经济性，通常选择 1C	不同应用场景存在较大差异，0.5C-2C
设计寿命	5-8 年	10 年以上
使用次数	1000-2000 次	3500 次以上

数据来源：高工锂电，国际能源网，广发证券发展研究中心

动力电池企业市场份额渐多，头部效应显著。根据 CNESA 对 2016-2020 年国内新增电化学储能项目的储能技术供应商统计，2016 年储能电池供应商前十中动力电池企业仅宁德时代、国轩高科和中航锂电，装机规模较小，2020 年动力电池前十新增力神电池、亿纬锂能和比亚迪，动力电池企业在储能市场份额占比进一步提升，规模化优势显著。其中动力电池龙头宁德时代出货量从 15MW 提升至 588MW，五年复合增速达 108%。

表 7：2016-2020 年新增投运储能项目供应商

2016		2017		2018		2019		2020	
企业	出货量(MWh)	企业	出货量(MWh)	企业	出货量(MWh)	企业	出货量(MWh)	企业	出货量(MWh)
阳光三星	25	南都电源	344	南都电源	846	宁德时代	385	宁德时代	568
圣阳电源	22	双登集团	31	宁德时代	135	海基新能源	118	力神	347
科陆电子	18	圣阳电源	29	中天科技	91	国轩高科	109	海基新能源	305
宁德时代	15	中天科技	22	力信能源	78	亿纬锂能	89	亿纬动力	297
欣旺达	13	三星SDI	18	双登集团	70	猛狮科技	85	上海电气	172
南都电源	3			海博思创	46	南都电源	82	南都电源	151
中天科技	3			科陆电子	44	中天科技	58	赣锋电池	126
中航锂电	1			信义电源	36	力神	46	比亚迪	120
国轩高科	1			圣阳电源	34	圣阳电源	36	中航锂电	112
双登集团	1			中航锂电	18	比克	13	国轩高科	65

数据来源：CNESA，广发证券发展研究中心

(1) 核心技术加速切入储能市场

全球动力电池厂商积极布局储能市场。目前全球动力电池产能主要集中在中日韩企业，国内企业如宁德时代、亿纬锂能、国轩高科等通过卡位储能电池等关键节点把握核心技术；比亚迪依托完备工业体系优势率先切入海外市场，部分国家储能细分领域市场份额遥遥领先；派能科技聚焦家庭储能市场，2019 年全球家用储能产品出货量排名第三，仅次于特斯拉和 LG 化学。海外企业则受益于海外储能市场起步早、机制健全优势，率先完成储能产品研发布局，如特斯拉凭借 Powerwall（7-13.5KWh）、Powerpack（210KWh）、Megapack（MWh 级别）及光储一体化产品，领先北美家庭、工商业及公共能源领域储能市场。

表 8：各大电池企业储能业务布局

区域	企业	储能业务
国内	宁德时代	2011 年开始从事储能业务，储能系统产品包括电芯、模组/电箱和电池柜等，通过与上下游企业合作完成产业链布局，2020 年储能业务同比增长 218.56%、长寿命电芯、液冷 CTP 电箱技术优势凸显，安全、经济性等各项指标行业领先。
	比亚迪	2008 年进入储能领域，产品品系全面，海外市场遥遥领先，其中在美国 PJM 调频市场占比较高，德国家庭储能市场

市占率第一，2020 年中国储能技术提供商海外电化学储能(不含家用储能)出货量排名第一。

亿纬锂能 储能业务主要布局 5G 通信储能和风光储能领域，目前已成功获得了多个大客户的重点项目。

国轩高科 2016 年正式进入储能领域，2017 年与上海电气合资成立上海电气国轩，2020 年储能技术国内出货量排名第五，目前与华为、铁塔、中电投、上海电气、国家电网、许继集团等公司和单位都有储能方面的项目和相关业务合作。

派能科技 专注于储能电池系统领域，产品可广泛应用于家庭、工商业、电网、通信基站和数据中心等场景；主要产品通过国际 IEC、欧盟 CE、欧洲 VDE、美国 UL 等全球最主要的安全标准；2019 年公司自主品牌家用储能产品出货量约占全球出货总量的 8.5%，位居全球第三。

LG 化学 2010 年进入储能领域，目前拥有家用储能系统、电网及工业储能系统、通信备电以及 UPS 备电等产品。

三星 SDI 2010 年启动锂电池储能业务，针对电网及工商业、UPS、家庭及通信基站等推出相应储能产品。

国外 2015 年进入储能市场，依托松下三元锂电池技术，结合自身 BMS 和储能系统集成经验，重点开发面向家庭、工商业以及公用事业用户的储能系统，2021 年 Q2 储能装机容量 1274MWh（同比+204%）；2021 年 6 月进入中国市场，首个国内光储充一体化超级充电站落户拉萨。

数据来源：CNESA，各公司年度报告，派能科技招股说明书，广发证券发展研究中心

核心技术助力动力电池企业树立储能领域优势。从技术储备来看，宁德时代凭借在结构创新（CTP）和材料体系上完善的技术布局获得领先的全球竞争优势，比亚迪和国轩高科的技术优势主要体现在磷酸铁锂电池上，分别通过刀片和 JTM 等结构创新拓展磷酸铁锂应用范围，国轩高科同时承接科技部重点专项成功开发出 300Wh/kg 以上高镍软包电芯，而孚能科技则拥有先进的软包电池生产能力。随着国内锂电产业链的快速壮大，本土电池企业逐渐加快技术整合。**磷酸铁锂电池以其低成本高安全性优势，已成为储能电池首选。**

图14：全球动力电池企业乘用车电池技术储备全景图

电池企业		宁德时代	LG 化学	SK 创新	三星 SDI	松下	比亚迪	国轩高科	孚能科技	亿纬锂能	远景 AESC	蜂巢能源
结构创新	CTP、CTC	180/140Wh/kg ✓叠片 ■方型	MIP ✓叠片 ■软包				刀片电池 140Wh/kg ✓叠片 ■方型	JTM 160Wh/kg ✓叠片 ■方型				
	三元	NCM811 260Wh/kg ✓卷绕 ■方型	NCM811/712 250/265Wh/kg ✓卷绕/叠片 ■2170圆柱/软包	NCM811 270Wh/kg ✓叠片 ■软包	NCA 270-280Wh/kg ✓卷绕 ■2170圆柱	NCA 340Wh/kg ✓卷绕 ■2170圆柱		NCM811 307Wh/kg ✓叠片 ■软包	NCM811 285Wh/kg ✓叠片 ■软包	NCM811 270Wh/kg ✓叠片 ■软包	NCM811 300Wh/kg ✓叠片 ■软包	NCM811 265Wh/kg ✓叠片 ■方型
材料创新	三元	NCM523/Ni55 243Wh/kg ✓卷绕 ■方型			NCM622 240Wh/kg ✓卷绕 ■方型	NCM523 194Wh/kg ✓卷绕 ■方型	NCM622 260Wh/kg ✓卷绕 ■方型	NCM622 220Wh/kg ✓卷绕 ■方型	NCM523 260Wh/kg ✓叠片 ■软包	NCM 260Wh/kg ✓卷绕 ■方型		
	磷酸铁锂	185Wh/kg ✓卷绕 ■方型					180 Wh/kg ✓卷绕 ■方型	190 Wh/kg ✓卷绕 ■方型				
	四元		NCMA ✓叠片 ■软包									NCMA 300Wh/kg ✓叠片 ■软包
	无钴											无钴电池 245Wh/kg ✓叠片 ■方型

数据来源：电池中国网，高工锂电，广发证券发展研究中心

注：✓代表电芯工艺，■代表封装工艺，○代表系统能量密度，◆代表单体能量密度。

（2）储能电池技术创新

钠离子电池有望进一步下探储能电池成本。2021 年 7 月 29 日，宁德时代发布新一代钠离子电池，在全球锂资源储量见顶和碳酸锂价格持续上行的背景下，钠离子电池有望与锂电池形成优势互补，灵活适配储能、低速交通工具等领域全场景的

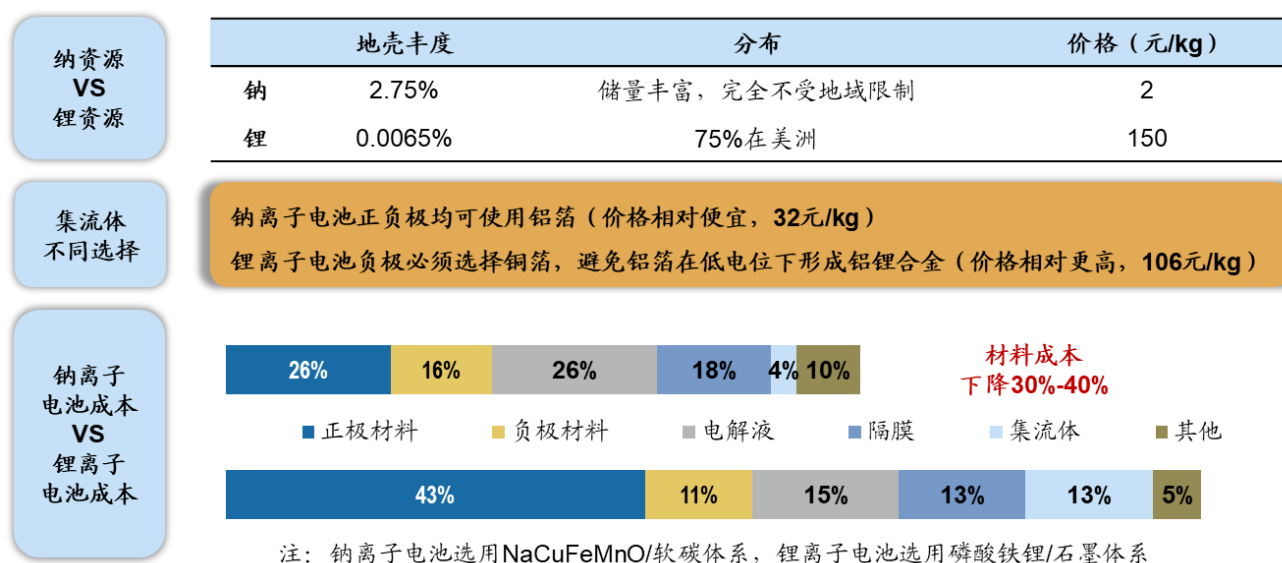
应用需求。根据宁德时代披露，首款钠离子电池**正极材料**采用普鲁士白和层状氧化物，容量可达到 160mAh/g；**负极材料**选取容量高、更易于钠离子脱嵌的硬碳材料；**电池性能方面**，电芯单体能量密度高达 160Wh/kg；常温下充电 15 分钟，电量可达 80%以上；低温性能优异，在-20℃ 低温环境中拥有 90%以上的放电保持率，系统集成效率可达 80%以上；**产业链方面**，预计 2023 年形成产业链布局，综合成本下降 30-40%，有望进一步刺激储能需求拐点。

表 9：主流电池体系材料及性能对比

	指标	钠离子电池	磷酸铁锂电池	三元锂电池
电池材料	正极材料	普鲁士白、层状氧化物类、聚阴离子类	磷酸铁锂	三元锂
	负极材料	硬碳、软碳	石墨、碳化硅	石墨、碳化硅
	电解质材料	六氟磷酸钠	六氟磷酸锂	
	隔膜	可共用，主要为聚烯烃类聚合物材料，如 PE/PP/PE-PP 复合膜		
	集流体	正负极均为铝箔	正极铝箔、负极铜箔	
电池性能	电芯能量密度	100-160Wh/kg	150-210Wh/kg	200-350Wh/kg
	循环次数	2000+	3000+	
	电芯价格	产业化后可较磷酸铁锂电芯低 30%-40%	0.50-0.55 元/Wh	0.65-0.70 元/Wh
	低温性能（零下 20℃可释放能量）	90%	70.14%	54.94%

数据来源：中科海纳官网，宁德时代官网，鑫椏锂电，广发证券发展研究中心

图15：钠离子电池成本优势突出



数据来源：中科海纳官网，鑫椏锂电，广发证券发展研究中心

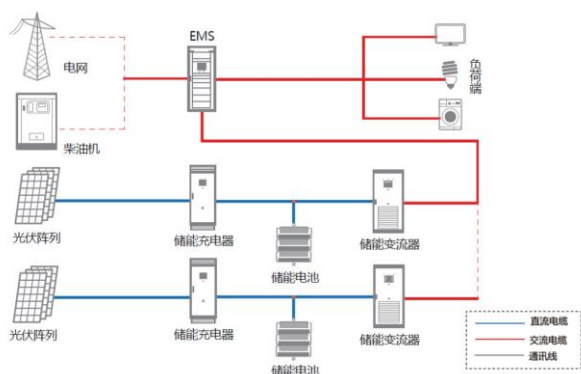
高循环次数间接降低度电成本，产业化瓶颈持续突破。2020 年 1 月，由宁德时代参与合资建设的国内规模最大的电网侧站房式锂电池储能电站——福建晋江储能电站试点项目一期（30MW/108MWh）顺利并网，该项目采用 12000 次超长循环寿命磷酸铁锂储能电池，远超 3000-6000 次的平均循环寿命，并为附近 3 个 220kV 重负荷的变电站提供调峰调频服务，平均日调频里程可达 32000MW(15min 平均调频里程 333MW)。此外，国网时代大同 300MW/600MWh 储能项目也于 2021 年 7 月开工，预计 2021 年 12 月投运。长循环大规模储能电站投运将进一步环节新能源的消纳问题，为电网运行提供调峰、调频、需求响应等多种服务，实现电网削

峰填谷，缓解高峰供电压力，为电网安全稳定运行提供支撑。

（二）储能变流器：延续光伏逆变器品牌与渠道双壁垒

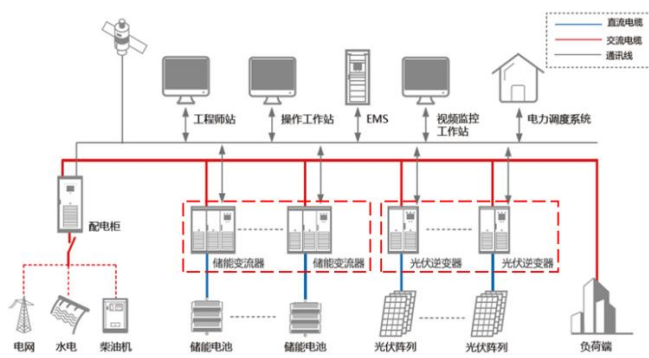
储能变流器关键在于实现交流与直流电的相互转换。储能变流器是指在电化学储能系统中，连接于电池系统与电网（负荷）之间的实现电能双向转换的装置。储能变流器由 DC/AC 双向变流器、控制单元等构成，控制单元通过接收控制指令，根据功率指令的符号及大小控制变流器对电池进行充放电，实现对电网有功功率及无功功率调节。同时 PCS 通过接口与电池管理系统（BMS）连接以获取电池组状态信息（SOC），确保电池正常运行。从产品类型看，储能变流器主要分为光储一体机和非光储一体机两大类。

图16：光储一体机可同时实现光伏逆变器功能



数据来源：阳光电源公司官网，广发证券发展研究中心

图17：非光储一体机需要与光伏逆变器配合使用



数据来源：阳光电源公司官网，广发证券发展研究中心

光伏逆变器企业依托技术同源优势，迅速切入储能变流器市场。根据 CNESA 统计，2020 年国内储能变流器供应量实现大幅增长，前十名累计出货量达 1.27GW，较 2019 年 0.58GW 大幅提升 117.53%，市场需求扩大带动差异化竞争，2018-2020 年前十名供应商中 CR5 占比分别为 75.1%、74.9%、64.2%，行业集中度持续下滑。阳光电源依托在光伏逆变器领域市占率优势，迅速切入储能变流器市场，2019 年起国内储能变流器和系统集成供应市场份额持续保持第一；上海电气通过与国轩高科合作成立上海电气国轩新能源，面向大规模源网侧储能，2020 年储能变流器与系统集成出货量实现大幅提升。

表 10：2018-2020 年储能变流器厂商国内出货量排名

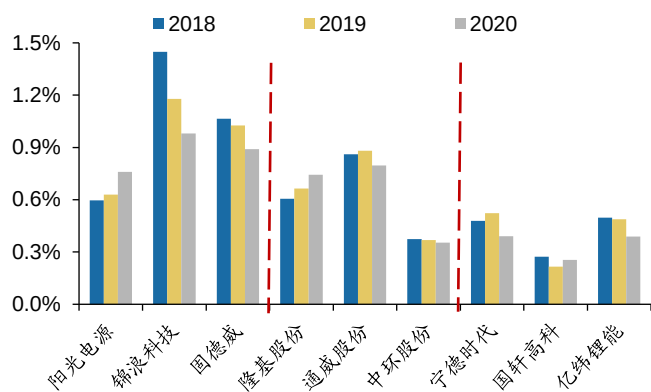
2018			2019			2020		
企业	出货量(MW)	占比 (%)	企业	出货量(MW)	占比 (%)	企业	出货量(MW)	占比 (%)
科华恒盛	136	21.00%	阳光电源	187	29.41%	阳光电源	317	20.33%
许继	100	15.46%	科华恒盛	102	15.96%	科华恒盛	244	15.65%
昆兰新能源	85	13.15%	南瑞继保	72	11.30%	索英电气	195	12.51%
科陆电子	85	13.15%	盛弘股份	70	10.95%	上海电气国轩	141	9.04%
阳光电源	80	12.30%	科陆电子	46	7.25%	南瑞继保	104	6.70%
中天科技	31	4.75%	索英电气	31	4.92%	盛弘股份	88	5.65%
盛弘电气	23	3.59%	昆兰新能源	25	3.88%	科陆电子	64	4.11%
索英电气	23	3.47%	上海电气国轩	18	2.76%	许继	50	3.23%
爱科赛博	4	0.67%	许继	17	2.67%	英博电气	36	2.34%
南瑞继保	4	0.61%	智光储能	17	2.67%	智光储能	31	2.02%
其他	77	11.86%	其他	52	8.22%	其他	287	18.43%
总计	649	100.00%	总计	637	100.00%	总计	1559	100.00%
CR5		75.1%	CR5		74.9%	CR5		64.2%
CR10		88.1%	CR10		91.8%	CR10		81.6%

数据来源：CNESA，广发证券发展研究中心

(1) 逆变器具备轻资产高 ROE 属性

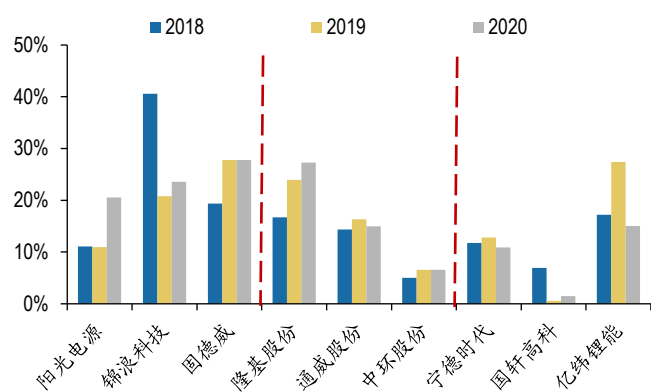
逆变器行业享受更高资产周转率，轻资产带来相对高ROE。相对于上游光伏硅片企业和动力电池类企业，逆变器企业如阳光电源、锦浪科技、固德威拥有更高总资产周转率，2020年在0.76%-0.98%，阳光电源受重资产的光伏电站业务影响资产周转率略低，而光伏硅片、动力电池类企业设备类资产占比较大，资产周转率低于逆变器企业。ROE方面，在权益乘数相对较低的情况下凭借高销售净利率与高资产周转率，逆变器行业ROE整体高于光伏组件企业和动力电池企业。

图18: 逆变器行业拥有更高资产周转率



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图19: ROE相对高于光伏组件与动力电池行业



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

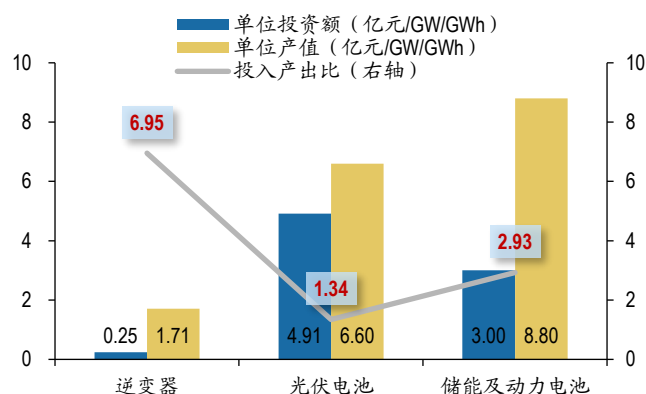
表 11: 逆变器、光伏硅片、储能及动力电池龙头企业 ROE 拆分

企业	ROE			销售净利率			资产周转率			权益乘数		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
阳光电源	11.05%	10.95%	20.52%	7.88%	7.01%	10.24%	0.60%	0.63%	0.76%	2.37	2.61	2.58
锦浪科技	40.60%	20.77%	23.58%	14.20%	11.11%	15.26%	1.45%	1.18%	0.98%	1.85	1.48	1.62
固德威	19.36%	27.77%	27.76%	6.66%	10.91%	16.29%	1.07%	1.03%	0.89%	2.58	2.41	1.76
通威股份	14.38%	16.31%	15.00%	7.38%	7.14%	8.40%	0.86%	0.88%	0.80%	2.53	2.59	2.04
隆基股份	16.69%	23.95%	27.27%	11.67%	16.89%	15.94%	0.61%	0.66%	0.74%	2.36	2.10	2.46
中环股份	5.03%	6.59%	6.54%	5.74%	7.47%	7.74%	0.37%	0.37%	0.35%	2.72	2.39	2.09
宁德时代	11.75%	12.83%	10.91%	12.62%	10.95%	12.13%	0.48%	0.52%	0.39%	2.10	2.40	2.26
国轩高科	6.93%	0.59%	1.51%	11.35%	0.97%	2.18%	0.27%	0.22%	0.25%	2.41	2.78	2.51
亿纬锂能	17.18%	27.39%	15.07%	13.40%	24.16%	20.60%	0.50%	0.49%	0.39%	2.71	2.11	1.54

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

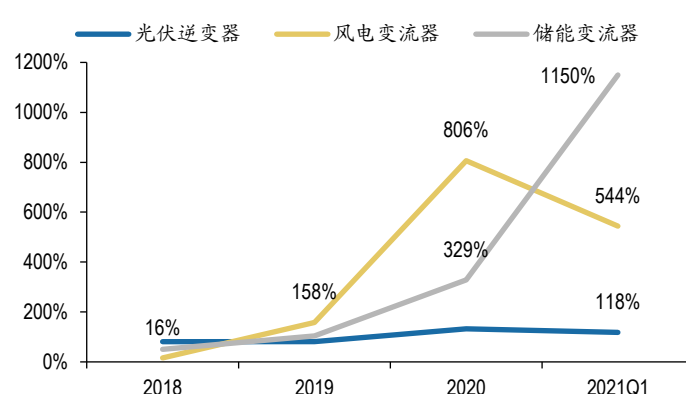
高资产周转率行业，资金壁垒相对较低，产能瓶颈较弱。根据阳光电源2021年度向特定对象发行股票募集说明书，逆变器单GW投资额平均0.25亿元，单GW逆变器产值平均1.71亿元，单位投入产出比达6.95，远高于光伏电池和储能电池1.34和2.93的投入产出比。相比之下光伏电池和储能电池单位投资额分别达4.91和3.00亿元。同时逆变器企业产能弹性较大，在原材料供应充足的条件下可以通过增加生产班次提高出货量，2021年一季度阳光电源光伏、风电、储能变流器产能利用率分别达到118.15%、544.24%、1149.72%，产能硬性瓶颈较弱。

图20: 逆变器、光伏电池、储能电池投入产出比



数据来源：阳光电源答证监会问询函，北极星光伏网，宁德时代投资公告，广发证券发展研究中心

图21: 阳光电源各产线产能利用率情况



数据来源：阳光电源答证监会问询函，广发证券发展研究中心

储能变流器盈利性高于光伏逆变器，海外高毛利率刺激国内企业加速出海。目前阳光电源逆变器主要集中于大功率工商业市场，而锦浪科技和固德威则侧重于户用市场，价格与毛利率相对较高。海外市场则由于定价机制、品牌定位、消费者认知等差异，对逆变器价格敏感度较低，价格与毛利率均显著高于国内；而国内市场受光伏行业政策和市场竞争环境影响，单价下降相对较快，毛利率进一步承压，刺激国内企业加速出海，抢占全球市场份额。

表12: 2017-2019年户用逆变器价格及毛利率变化

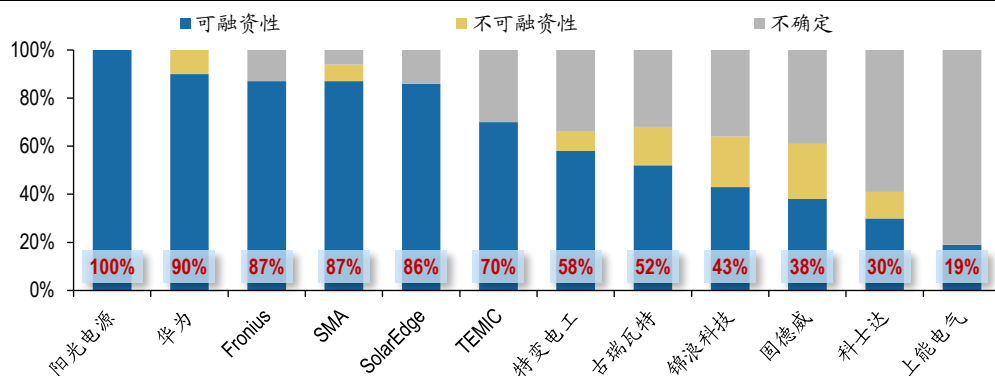
		均价 (元/W)		毛利率
2019	并网逆变器	境内	0.23	21.78%
		境外	0.53	47.46%
	储能变流器	境内	1.58	47.36%
		境外	1.61	56.23%
2018	并网逆变器	境内	0.34	24.53%
		境外	0.62	42.15%
	储能变流器	境内	1.54	59.93%
		境外	1.68	48.14%
2017	并网逆变器	境内	0.42	29.57%
		境外	0.59	42.32%
	储能变流器	境内	1.68	51.77%
		境外	1.78	50.70%

数据来源：固德威招股说明书，广发证券发展研究中心

(2) 有望延续光伏逆变器品牌与渠道壁垒

可融资性构筑逆变器品牌壁垒。由于新能源电站需要大量投资，项目方融资需求较强，而逆变器等核心组件品牌直接决定项目方是否容易获得银行融资和无追索权贷款。根据BNEF发布的《组件与逆变器融资价值报告》，阳光电源凭借可靠的产品性能、完备的供应链体系和全球化快速响应优势，连续两年获得“全球最具融资价值逆变品牌”，具备100%品牌融资价值。而高品牌价值一方面助力开发商获得更低的融资成本，利于提升客户粘性，另一方面助力企业进一步开拓市场，将逆变器优势延续到储能变流器行业。

图22：2020年逆变器企业融资价值



数据来源：BNEF，广发证券发展研究中心

销售网络全球化构筑渠道壁垒。逆变器作为光伏电站关键设备，运行状态直接影响电站发电情况甚至电网电能质量，需要企业在故障时具备快速响应能力，具备全球化布局的逆变器企业优势凸显。2020年以来国内龙头企业加速优化海外布局，服务网点遍布主要国家和地区，以阳光电源为例，公司已在海外建设20+分子公司，服务全球五大区域，光伏逆变器全球市占率达27%，北美工商业储能市场份额超20%、澳洲户用光储系统市占率超过24%，在调频调峰、辅助可再生能源并网、微电网、工商业及户用储能等领域积极布局。面向未来，储能变流器有望借助传统逆变器渠道优势，配合产品性能和快速响应力迅速打开全球化市场空间。

表 13：逆变器主要企业销售网络布局

企业类型	全球销售体系
国内企业	阳光电源：国内覆盖 31 个省全覆盖；海外 20+分子公司，涉及亚欧美非澳
	锦浪科技：国内 16 个省及华南地区主要地区；海外 11 个国家
	固德威：国内主要山东、河北、山西、安徽、广东、江苏；海外 18 个国家
	上能电气：国内广东、江苏；海外中国香港、印度
	科士达：全国主要省区设立维护中心，海外 12 个区域服务中心
海外企业	SMA：总部位于德国，全球 17 个国家设立子公司，海外逆变器龙头
	Solaredge：总部位于以色列，全球 13 个国家设立子公司
	Enphase：总部位于美国，全球 6 个国家设立子公司

数据来源：各公司官网，广发证券发展研究中心

（3）与龙头企业合作突破核心壁垒，提升市场认可度

2019年7月，宁德时代与科士达合资设立宁德时代科士达科技有限公司，共同开发储能系统PCS、特殊储能PACK、充电桩及“光储充”一体化相关产品，深入布局储能产业链核心业务，其中宁德时代持股51%、科士达持股49%。2021年7月，时代科士达首期年产储能PACK 1GWh、充电桩整桩1.2万套产能具备投产条件，进一步扩大供应能力。

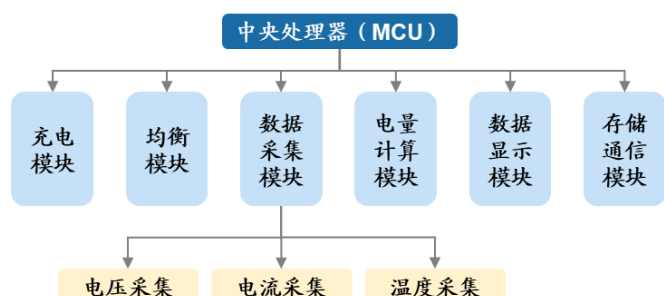
全面升级全球营销服务体系，科士达携手宁德时代助力公司全球市场份额扩张。相较于国内市场，海外成熟市场更加注重产品品牌、质量、可靠性及供应商售后服务能力，对逆变器等设备价格敏感度较低，海外销售价格及产品毛利率高于国内同类型产品，因此海外市场是全球各主流设备厂商争夺的战略重地。而科士达依托数据中心UPS业务积累的电力电子转换技术，积极布局新能源光伏、储能、充电桩及光储充检业务，2020年科士达加大海外销售网点建设，加强与地区渠道商合作，有

望借助宁德时代品牌效应实现逆变器核心壁垒的突破。

（三）电池管理系统：向智能化、数字化迈进

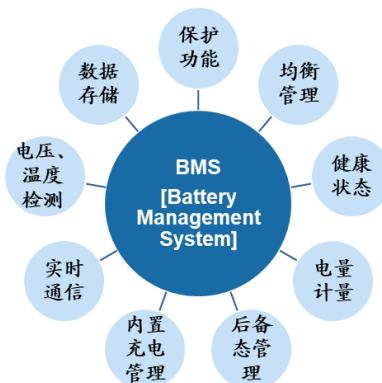
电池管理系统（BMS）主要作用在于对电池状态进行检测。原材料主要包括芯片、线束、继电器和机壳，由主控单元、从控单元、信息采集单元、信息传输及显示单元等组成。基本工作原理为MCU采集传感器提供的电流、电压、温度等电池工作参数，从而对电池的工作情况进行分析，估算其剩余电量决定是否启动保护电路或进行均衡；同时电池工作状态可通过显示屏显示，也可以与互联网进行通信，从而实现远程监控。在锂离子电池系统中，BMS需要对电池组进行数据监测和故障诊断，以便对电池进行动态管理，主要包括实现单体电池电压电流检测、电量计算、均衡管理等九大功能，其中电流电压、温度和单体电芯容量管理（SOC）直接决定电池组的寿命与安全性，是BMS的关键环节。

图23：BMS的六大模块



数据来源：储能产业新观察，广发证券发展研究中心

图24：BMS的九大基本功能



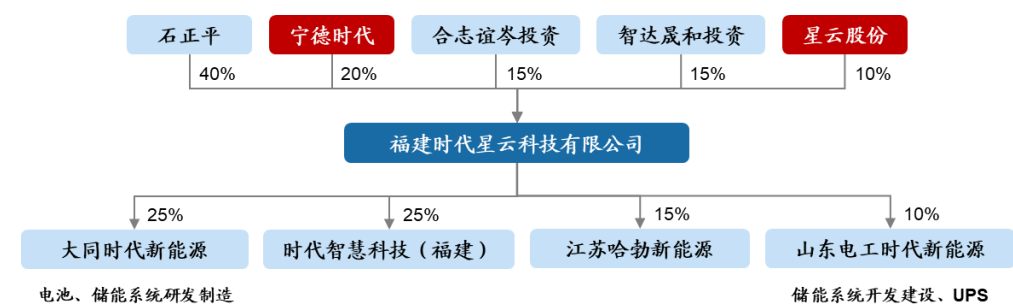
数据来源：储能产业新观察，广发证券发展研究中心

各类电池企业和电力电子领域技术深厚企业有望成为储能 BMS 供应商，被动均衡模式降低技术门槛。动力电池 BMS 供应商主要包括三类，①整车厂等 BMS 终端用户，如特斯拉、通用、奔驰等；②电芯和 PACK 制造商，如松下、三星、宁德时代等；③电力电子领域技术深厚的专业 BMS 制造商，如华为、亿能电子、高特电子等。而储能领域终端需求为客户，BMS 供应则主要由各类电池企业与电力电子领域专业企业主导。

星云股份聚焦锂电检测，成熟 BMS 检测技术助力公司转向储能 BMS 研发。2019 年 1 月，星云股份与宁德时代合资设立福建时代星云科技有限公司，重点对大数据软件服务、储能用 BMS、系统集成等进行研发和生产，星云股份依托成熟 BMS 检测技术布局 BMS 研发生产，有望继续延伸在 BMS 领域优势。2020 年 7 月，时代星云与国网时代（福建）和山西城市动力新能源有限公司共同签署协议，在大同共建储能装配制造基地、储充检一体化充换电站示范基地，此外，公司参与国网时代（大同）热电储工程一期 150MW/300MWh 项目于近期开工，大型项目助推公司储能业务拓张。

2021 年 1 月，星云股份定向增发募集资金 4 亿元，主要用于电池模组生产线、电池 PACK 生产线、大功率测试/检测设备、充电桩、储能变流器和 UPS 变流器等设备产线开发，宁德时代持股的福建闽东时代乡村认购星云股份定增的 309.6 万股股票，占发行后总股本的 2.09%，合作关系进一步深入，此外星云股份在锂电池检测系统、锂电池智能制造设备、储能系统集成和充电基础设施领域的优势也将与宁德时代实现互补，共同完善产业链生态。

图25：时代星云股权结构图



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（四）系统集成：贴近终端用户需求，向专业化、精细化发展

场景需求倒逼定制化系统集成服务，市场集中度稳步提升。目前储能系统主要以非标准化项目为主，在不同的应用场景下电芯选型、系统控制策略不尽相同，集成技术与市场需求倒逼设备供应商发力系统集成。而为适应用户多样性需求、提升客户粘性，企业通常选择依托资源积累和自身优势，积极延伸业务范围向系统集成方向迈进。根据 CNESA 数据，2018-2020 年国内新增投运电化学储能项目系统集成商装机规模 CR3 从 40.2%提升至 55.3%、CR5 从 45.2%提升至 75.2%，头部效应愈发凸显。

表 14：中国新增投运电化学储能项目中储能系统集成商装机规模排名

2018			2019			2020		
企业	出货量(MW)	占比 (%)	企业	出货量(MW)	占比 (%)	企业	出货量(MW)	占比 (%)
南都电源	105	16.3%	阳光电源	91	13.5%	阳光电源	299	19.2%
科陆电子	77	12.0%	科陆电子	68	10.0%	海博思创	241	15.4%
中天科技	31	4.9%	海博思创	62	9.1%	平高集团	128	8.2%
海博思创	26	4.1%	库博能源	53	7.8%	上海电气国轩	110	7.1%
阳光电源	20	3.0%	猛狮科技	40	5.9%	猛狮科技	84	5.4%
睿能世纪	18	2.8%	南都电源	28	4.1%	科华	75	4.8%
圣阳电源	6	1.0%	上海电气国轩	23	3.3%	南都电源	73	4.7%
欣旺达	3	0.4%	睿能世纪	18	2.6%	科陆电子	64	4.1%
煦达新能源	3	0.4%	智光储能	17	2.5%	南瑞继保	52	3.3%
库博能源	3	0.4%	南瑞继保	15	2.2%	库博能源	46	3.0%
其他	353	54.8%	其他	263	38.9%	其他	386	24.8%
总计	643.9	100.0%	总计	675.9	100.0%	总计	1559.6	100.0%
CR5		40.2%	CR5		46.4%	CR5		55.3%
CR10		45.2%	CR10		61.1%	CR10		75.2%

数据来源：CNESA，广发证券发展研究中心

新进企业渐多，行业格局有望迎来重塑。目前储能系统集成商主要包括四类：

①光伏类企业如阳光电源、华为、上能电气等光伏设备供应商。2020 年起多地发布光伏、风电建设方案，将储能列为新能源并网的必要条件，而光伏企业深谙光伏发电特性并得以利用其在光伏行业建立的分销渠道和服务体系，协同效应显著。

②电池类企业如宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源等。电池组作为储能系统核心及成本最高部分，安全性和使用寿命直接决定储能系统的产品力和经济性，而宁德时代等企业相继推出新一代液冷技术，进一步延长电池使用寿命，掌握新一代核心技术的企业议价能力更强。

③**电力电子类企业**如国家电网下属许继集团、平高集团和南瑞继保等。电力电子企业通过深刻理解电网和发电企业诉求，为电网提供切实可行的储能控制和调度方案。

④**传统系统集成类企业**如海博思创、奇点能源等。海博思创自成立伊始便聚焦于系统集成，具备核心设备自主研发能力，2020 年国内储能系统集成商功率规模仅次于阳光电源，容量规模位居榜首。

宁德时代积极拓展系统集成能力。从客户招标要求看，招标方对储能系统的锂电池供应商电芯开发能力、电池 PACK 制造能力要求逐步提高，高质量电芯在中标过程中作用愈发凸显。2020 年 4 月，宁德时代与易事特合作设立合资公司，主要从事生产、制造、销售储能 PACK 相关产品。易事特作为全球数字产业和智慧能源综合解决方案提供商，主营 5G+智慧电源、数据中心、智慧能源三大战略板块业务，公司以 5G 基站与 IDC 业务为主线，拓展风光变流器及储能系统。双方合作将发挥宁德时代在电芯开发和 PACK 制造能力方面的显著优势，以及易事特在锂电池应用、储能业务、5G 基站和 IDC 方面的业务优势，优势互补产生储能产业协同效应。

2020 年储能终端一体化需求强劲带动企业加速布局储能系统集成，不同于过去对功能组件的简单拼凑，储能系统集成方案日趋完善，新产品向专业化、精细化方向发展，未来随着储能系统产品力的提升和渠道完善，市场格局有望迎来重构。

（五）储能 EPC：资质与资历决定拿单能力

EPC 模式有望成为能源工程建设主流模式。工程总承包（EPC）是承包单位对工程设计、采购、施工等阶段实行总承包的一种施工模式，EPC 总承包商负责整个项目的施工过程，有利于整个项目的统筹规划和协同运作，减少采购与施工的中间环节，节省投资、增厚项目利润。2016 年 5 月，住建部发布《关于进一步推工程总承包发展的若干意见》，提出要“大力推进工程总承包模式”，重点强调“政府投资项目和装配式建筑应当积极采用 EPC 模式”，EPC 模式逐渐成为工程建设领域主要模式。

资质资信和项目案例决定设计类企业的拿单能力。永福股份作为国内同类电力行业甲级勘察设计院中少数民营企业之一，拥有工程设计（电力行业）甲级、工程勘察专业类甲级、工程咨询（火电及新能源专业）甲级等资质，所承担的本专业工程勘察业务范围与地区不受限制，同时公司在手订单充裕，截止 2020 年末公司 EPC 业务未释放收入存量近 10 亿元，高于 2020 年公司整体营收 9.8 亿元，可有效支撑公司未来营收的持续增长。

表 15：电力勘察设计院行业资质对比

主体	代表公司	工程范围	竞争格局
工程设计 综合 甲级资质	中国电力工程顾问集团所属六大区域院、 部分省级电力设计院	承担电力行业各种等级建设工程项目的勘察设计和 EPC 工程总承包任务	大型、高端市场（GW 级）
工程设计 行业 甲级资质	部分区域院和省级电力设计院、 较大型地市级设计院、 少数民营设计院（永福股份）	承担电力行业各种等级建设工程项目的勘察设计和 EPC 工程总承包任务 （项目地域、规模不受限制）	
工程设计 专业 甲级资质企业	小部分省级电力设计院、 较大型地市级设计院及少数民营设计院	承担资质范围内电力工程的设计任务	
			小型、中低端市场（KW-MW 级）

工程设计非甲

市级设计院、

承担资质范围内电力工程（或电力专项工

级资质企业

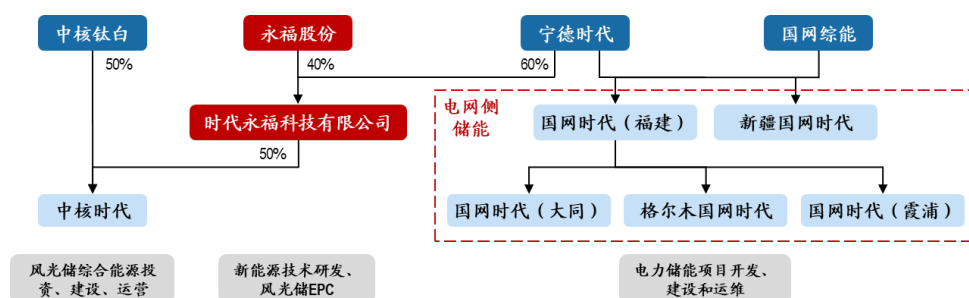
大部分民营设计院

程）的设计任务

数据来源：住建部，公司招股说明书，广发证券发展研究中心

宁德时代有望借助永福股份资质优势拓宽储能业务边界。2020年12月宁德时代以14.52元/股价格受让永福股份8%股票成为第三大股东，2021年2月宁德时代再次以增资方式入股永福电通（后改名为时代永福科技有限公司），持股比例为60%，聚焦智慧能源与新能源产业，结合宁德时代在储能电池方面的优势与永福股份对电力行业的深刻理解和领先的技术集成能力，提供全球领先的安全、可靠、高效的新能源产品和整体解决方案。2021年5月时代永福与中核钛白合资成立中核时代，聚焦风光储综合能源的开发、建设与运营。同时与宁德时代共同研发“光伏+储能”核心技术，开展全球化布局，助力公司由电力勘察设计企业向电力能源综合服务商转型。随着锂电成本的快速下降与储能参与电力市场机制的逐步完善，电网侧储能空间打开，也将为公司业务带来新市场。

图26：宁德时代与永福股份储能项目合作



数据来源：中核钛白、宁德时代、永福股份对外投资公告，广发证券发展研究中心

四、投资建议

在碳达峰、碳中和的时代背景下，随着《关于加快推动新型储能发展的指导意见》及一系列支持文件加速出台，储能商业模式逐步清晰、价格机制趋于完善，制约储能发展的因素正逐步消除，多场景应用扩张叠加经济性拐点到来，行业需求空间迎来重塑。储能行业有望保持高速增长，重点关注电池企业宁德时代、比亚迪、国轩高科，磷酸铁锂材料企业富临精工、德方纳米、合纵科技、中核钛白；关注面向源网侧储能永福股份、上能电气、星云股份，面向工商业储能的盛弘股份、苏文电能，以及面向户用储能阳光电源、固德威、锦浪科技、德业股份、科士达。

五、风险提示

（一）储需求不及预期

储能需求受政策因素影响较大，发电侧光伏配储比例或时长下降、电网侧电力辅助服务市场化不及预期、储能行业准入门槛提高、补贴降幅过大等因素均可能导致储能投资积极性下降，进而导致储能新增装机规模不及预期。

（二）储能配套政策出台进度不及预期

储能电站大规模应用起步较晚，目前行业标准匮乏，不同产品质量可能存在较大差异，未来如果行业配套政策出台进度不及预期可能带来储能电站事故率高、事故处理流程不清晰等安全性问题。

（三）光伏、风力发电以及储能降本不及预期

储能大规模应用与其商业模式和经济性密不可分，在储能系统成本不断下降情况下需求存在持续扩张，若系统降本不及预期可能导致储能无法大规模应用，影响储能市场空间。

广发新能源和电力设备研究小组

陈子坤：首席分析师，5 年产业经验，10 年证券从业经验。2013 年加入广发证券发展研究中心。目前担任电力设备与新能源行业首席分析师，历任有色行业资深分析师、环保行业联席首席分析师。

纪成炜：资深分析师，ACCA 会员，毕业于香港中文大学、西安交通大学，2016 年加入广发证券发展研究中心。

李蒙：资深分析师，毕业于北京大学计算机技术硕士，中央财经大学经济学学士，2017 年加入广发证券发展研究中心。

蒋淑霞：研究助理，毕业于香港大学、南京大学，2020 年加入广发证券发展研究中心。

曹瑞元：研究助理，毕业于复旦大学，2021 年加入广发证券发展研究中心。

李航：毕业于中央财经大学，2021 年加入广发证券发展研究中心。

广发证券—行业投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10% 以上。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于 -10% ~ +10%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10% 以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15% 以上。

增持：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于 -5% ~ +5%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5% 以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 35 楼	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 31 层	北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 18 层	上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 37 楼	香港德辅道中 189 号李宝椿大厦 29 及 30 楼
邮政编码	510627	518026	100045	200120	-
客服邮箱	gfzqyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。

广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4 号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员

的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第5类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1) 广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去12个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。